



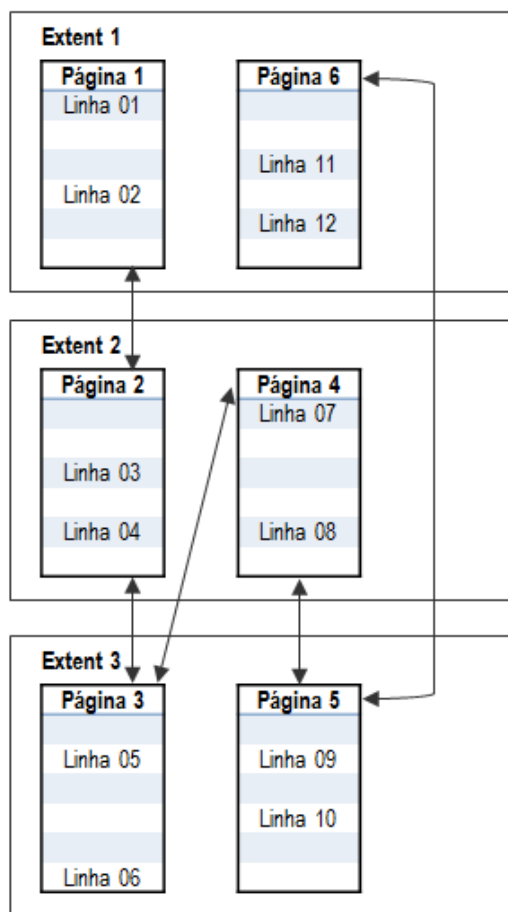
Agenda: Mantendo Índices

- Tipos de Fragmentação
- Porque a Fragmentação Ocorre
- Detectando Fragmentação
- Resolvendo Fragmentação
- **Hands On:** Fragmentação

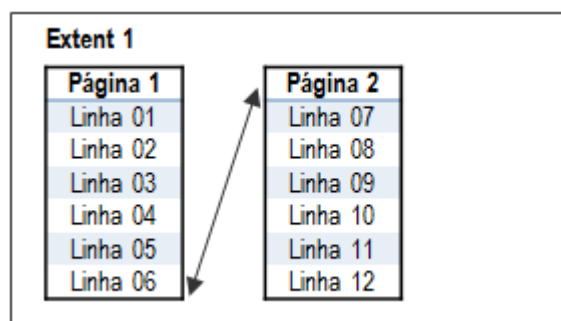


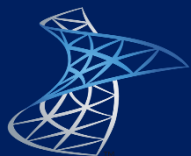
• Tipos de Fragmentação

✓ Interna e Externa



✓ Após REBUILD





- **Motivos para Fragmentação Interna**

- ✓ **Operações de atualização:** INSERT, UPDATE e DELETE.
- ✓ **Fillfactor**
 - ✓ Fator de preenchimento das páginas do nível folha de um índice.
 - ✓ Tem por objetivo evitar ocorrências de Page Split.
 - ✓ Evita fragmentação externa.
- ✓ **Tabelas com tamanho grande de linha:** tabelas com muitas colunas e tipos de dados grandes, tendem a deixar espaço livre nas páginas de 8KB.

- **Motivos para Fragmentação Externa**

- ✓ **Operações de atualização:** INSERT, UPDATE e DELETE.
- ✓ **Page Split**



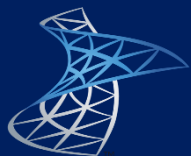
• Detectando Fragmentação

- ✓ **sys.dm_db_index_physical_stats** possui 5 parâmetros:
 - **database_id** - ID do Banco de Dados, NULL retorna todos os bancos, para escolher um banco utilizar: **db_id**('<nome do banco>').
 - **object_id** - ID do Objeto -> NULL retorna todos os objetos, para escolher um objeto utilizar: **object_id**('<banco.schema.tabela>').
 - **index_id** - ID do Índice -> se utilizar NULL retorna todos os índices.
 - **partition_number** - Número da Partição, NULL retorna todas as partições.
 - **mode** - Nível de análise, opções: Limited (padrão), Sampled e Detailed.

✓ **Exemplo:**

```
SELECT index_type_desc, index_level, avg_fragmentation_in_percent,
avg_page_space_used_in_percent, record_count, forwarded_record_count
FROM sys.dm_db_index_physical_stats
(DB_ID(), object_id('tbExemplo'), NULL, NULL, 'DETAILED')
```

	index_type_desc	index_level	avg_fragmentation_in_percent	avg_page_space_used_in_percent	record_count	forwarded_record_count
1	HEAP	0	50	96,2940573264146	1818	818
2	NONCLUSTERED INDEX	0	66,6666666666667	74,1042747714356	1000	NULL
3	NONCLUSTERED INDEX	1	0	0,864838151717321	3	NULL



• Resolvendo Fragmentação

✓ REBUILD

- Reconstrói totalmente o índice (DROP e CREATE).
- Refaz estatística de banco de dados.
- Resolve fragmentação em todos os níveis (RAIZ, INTERMEDIÁRIO e FOLHA).
- Ocorrem bloqueios (LOCKS).
- Mais eficiente acima de 30% de fragmentação.

ALTER INDEX idx_tbExemplo_c1 ON tbExemplo REBUILD

✓ REORGANIZE

- Resolve fragmentação no nível FOLHA somente.
- NÃO refaz estatística de banco de dados.
- Operação ONLINE.
- Mais eficiente abaixo de 30% de fragmentação.

ALTER INDEX idx_tbExemplo_c1 ON tbExemplo REORGANIZE



- **Hands On:** Fragmentação

